TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 – 2023
Môn: ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN
Mã môn học: SEME431744
Thời gian: **75'** Đề thi có 10 trang
Sinh viên được phép sử dụng tài liệu giấy.

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM (50 câu)

1	A	B	C	D	18	A	B	C	D	35	A	B	C	D
2	A	B	C	D	19	A	B	C	D	36	A	B	C	D
3	A	B	C	D	20	A	B	C	D	37	A	B	C	D
4	A	B	C	D	21	A	B	C	D	38	A	B	C	D
5	A	B	C	D	22	A	B	C	D	39	A	B	C	D
6	A	B	C	D	23	A	B	C	D	40	A	B	C	D
7	A	B	C	D	24	A	B	C	D	41	A	B	C	D
8	A	B	C	D	25	A	B	C	D	42	A	B	C	D
9	A	B	C	D	26	A	B	C	D	43	A	B	C	D
10	A	B	C	D	27	A	B	C	D	44	A	B	C	D
11	A	B	C	D	28	A	B	C	D	45	A	B	C	D
12	A	B	C	D	29	A	B	C	D	46	A	B	C	D
13	A	B	C	D	30	A	B	C	D	47	A	B	C	D
14	A	B	C	D	31	A	B	C	D	48	A	B	C	D
15	A	B	C	D	32	A	B	C	D	49	A	B	C	D
16	A	B	C	D	33	A	B	C	D	50	A	B	C	D
17	A	B	C	D	34	A	B	C	D					

Câu 1: Nguồn pin trong đồng hồ VOM kim dùng để?

A. Đo các đại lượng điện thụ động

B. Đo các đại lượng điện tác động

C. Đo điện trở

D. Đo điện dung của tụ điện

Câu 2: Nếu các thiết bị đo có cùng cấp chính xác, thì phép đo trực tiếp có sai số?

A. Lớn hơn phép đo gián tiếp

B. Nhỏ hơn phép đo gián tiếp

C. Bằng với phép đo gián tiếp

D. Chưa thể kết luận được

Câu 3: Một thiết bị đo có độ nhạy càng lớn thì sai số do thiết bị đo gây ra:

A. Càng bé

B. Càng lớn

C. Tùy thuộc phương pháp đo

D. Không thay đổi

Câu 4: Đối với cơ cấu từ điện, khi diện tích khung quay tăng 2 lần thì moment quay:

A. Không thay đổi

B. Tăng 4 lần

C. Giảm 2 lần

D. Tăng 2 lần

Câu 5: Trong đo lường, sai số hệ thống thường được gây ra bởi:

A. Người đo

B. Dụng cụ đo

C. Đại lượng đo

D. Môi trường

Câu 6: Cấp chính xác của thiết bị đo là sai số:

A. Tuyệt đối lớn nhất

B. Tương đối lớn nhất

C. Tương đối quy đổi lớn nhất

D. Thiết bị đo

Câu 7: Khi dòng điện chạy vào cuộn dây cố định và cuộn dây di động của cơ cấu điện động lệch nhau 60° thì góc quay ..... so với góc quay cực đại?

A. Tăng 4 lần

B. Không thay đổi

C. Giảm 2 lần

D. Tăng 2 lần

Câu 8: Muốn thay đổi độ sáng tối của tia quét trên ống tia điện tử thì:

A. Thay đổi điện áp đặt vào lưới

B. Thay đổi điện áp đặt vào catot

C. Thay đổi điện áp đặt vào anode

D. Thay đổi điện áp đặt vào lớp than chì

Câu 9: Mở rộng tầm đo dòng điện cho ampere kế DC dùng:

A. Điện trở shunt mắc song song với cuộn dây di động (cơ cấu điện động)

B. Thay đổi đường kính dây (cơ cấu điện từ)

C. Dùng điện trở Shunt (cơ cấu từ điện)

D. Tất cả đều đúng

Câu 10: Để đo điện áp 3 pha trị số lớn thường dùng vôn kế kết hợp với:

A. 2 máy biến điện áp 1 pha

B. 1 máy biến điện áp 1 pha

C. 1 máy biến điện áp 3 pha

D. Tất cả đều đúng

Câu 11: Để đo dòng điện 3 pha trị số lớn thường dùng ampere kế kết hợp với?

A. 3 biến dòng 1 pha

B. 1 biến dòng ba pha

C. 1 biến dòng 1 pha

D. Tất cả đều đúng

Câu 12: Hai vôn kế A và B có cùng tầm đo, có độ nhạy $S_A > S_B$, nếu hai vôn kế trên đặt vào đo cùng một nguồn điện áp thì vôn kế nào có nội trở gây ra sai số phép đo lớn:

A. Vôn kế A

B. Vôn kế B

C. Cả hai vôn kế có sai số như nhau

D. Cả hai vôn kế đều không gây ra sai số

Câu 13: Tụ có tổn hao lớn khi?

A. $D > 1$

B. $D > 10$

C. $D > 0,1$

D. $D > 0,01$

Câu 14: Đối với ohm kế dạng nối tiếp, khi giá trị điện trở đo càng nhỏ thì góc quay của kim chỉ thị càng:

A. Tăng

B. Giảm

C. Tất cả đều sai

D. Không thay đổi

Câu 15: Điều kiện cân bằng của cầu Wheatstone đo điện trở là:

A. Tích điện trở các nhánh kề nhau bằng 0

B. Tích điện trở các nhánh đối bằng nhau

C. Dòng điện qua điện kế khác 0

D. Tất cả đều đúng

Câu 16: Công suất tác dụng mạch 3 pha 4 dây được đo trực tiếp bằng:

A. 3 watt kế 1 pha

B. 1 watt kế 3 pha 3 phần tử

C. 2 watt kế 1 pha

D. 1 watt kế 3 pha 2 phần tử

Câu 17: Công tơ điện 3 pha 2 phần tử dùng để đo điện năng trong mạch:

A. 3 pha 3 dây tải đối xứng

B. 3 pha 4 dây tải bất kì

C. 3 pha 4 dây tải đối xứng

D. 3 pha 3 dây tải bất kỳ

Câu 18: Đo dịch chuyển thẳng dùng cảm biến điện cảm, khi chiều dài dịch chuyển tăng thì:

A. Điện cảm ngõ ra giảm

B. Điện cảm ngõ ra tăng

C. Điện áp ngõ ra tăng

D. Điện trở ngõ ra giảm

Câu 19: Cảm biến tiệm cận điện dung hoạt động dựa trên hiện tượng:

A. Cảm ứng điện từ

B. Từ trường

C. Điện trường

D. Cảm ứng

Câu 20: Cảm biến áp điện trở có ngõ ra là:

A. Điện áp B. Điện trở C. Lực tác động D. Độ biến dạng

Câu 21: Đo dịch chuyển dùng cảm biến điện dung, ngõ ra cảm biến thuộc loại:

A. Số B. Tác động C. Thụ động D. Tương tự

Câu 22: Khi vật cần phát hiện di chuyển càng đến gần cảm biến tiệm cận điện cảm thì biên độ của mạch dao động:

A. Không thay đổi B. Càng tăng C. Càng giảm D. Tất cả đều đúng

Câu 23: Đo dịch chuyển thẳng dùng cảm biến điện cảm mắc vi sai, khi chiều dài dịch chuyển tăng thì:

A. Giá trị điện áp ngõ ra tăng

B. Điện cảm ngõ ra giảm

C. Điện trở ngõ ra giảm

D. Điện cảm ngõ ra tăng

Câu 24: Load cell có ngõ ra là:

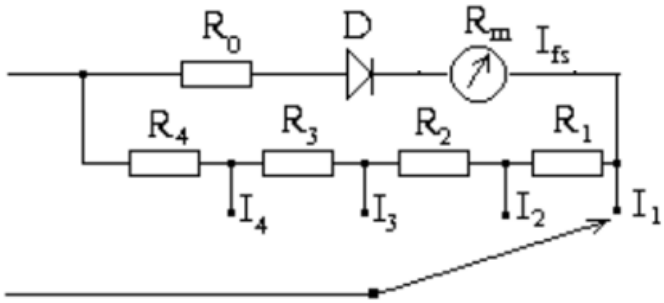
A. Điện áp B. Lực tác động C. Khối lượng D. Điện trở

Câu 25: Để đếm số lượng lon bia trên dây chuyền sản xuất dùng cảm biến tiệm cận:

A. Siêu âm B. Điện dung C. Điện cảm D. Tất cả đều đúng

Câu 26 -29: Cho Ampere kế như hình vẽ, biết rằng

$R_0 = 0,5k\Omega,\ R_m = 0,5k\Omega,\ I_{fs} = 100\mu A,\ V_{D(DC)} = 0,7V, I_1 = 1mA,\ I_2 = 10mA,\ I_3 = 100mA,\ I_4 = 1A$



Câu 25: Điện trở R_1 có giá trị là?

A. $20,5\Omega$ B. $2054,5\Omega$ C. $205,5\Omega$ D. Tất cả đều sai

Câu 26: Điện trở R_2 có giá trị là?

A. $20,5\Omega$ B. $2054,5\Omega$ C. $205,5\Omega$ D. Tất cả đều sai

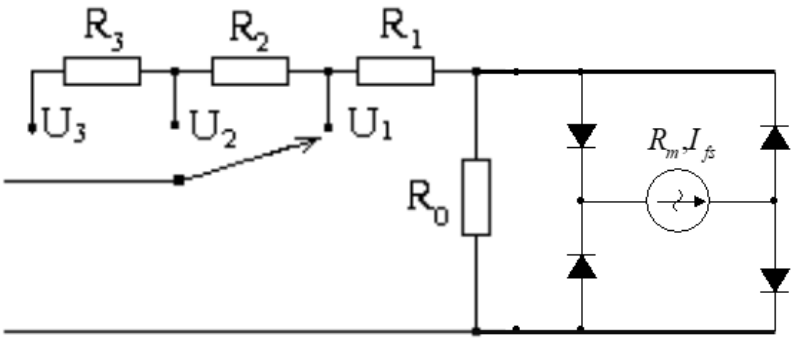
Câu 27: Điện trở R_3 có giá trị là?

A. $20,5\Omega$ B. $2054,5\Omega$ C. $205,5\Omega$ D. Tất cả đều sai

Câu 29: Điện trở R_4 có giá trị là?

A. $20,5\Omega$ B. 4Ω C. $2,3\Omega$ D. Tất cả đều sai

Câu 29 – 31: Cho một vôn kế như hình vẽ, biết rằng
$V_{D(DC)} = 0,3V,\ R_m = R_0 = 1k\Omega,\ I_{fs} = 50\mu A,\ U_1 = 10V,\ U_2 = 50V,\ U_3 = 250V$



Câu 29: Điện trở R_1 có giá trị là?

A. $12k\Omega$ B. $15k\Omega$ C. $32k\Omega$ D. Tất cả đều sai

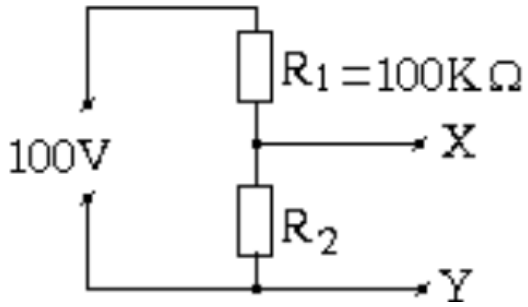
Câu 30: Điện trở R_2 có giá trị là?

A. $200k\Omega$ B. $100k\Omega$ C. $51,5k\Omega$ D. Tất cả đều sai

Câu 31: Điện trở R_3 có giá trị là?

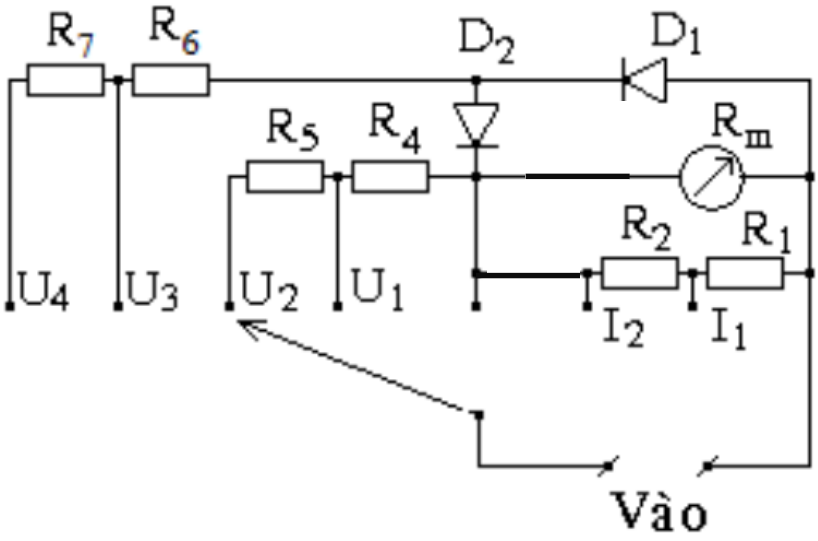
A. $257,4k\Omega$ B. $105k\Omega$ C. $330k\Omega$ D. Tất cả đều sai

Câu 32: Một vôn kế có tầm đo 100V, có độ nhạy $50k\Omega/V$ được mắc vào mạch đo điện áp hai đầu điện trở $R_2 = 100k\Omega$ như hình. Sai số tương đối của phép đo là?



A. 0,1% B. 0,89% C. 0,99% D. 99%

Câu 33 – 38: Cho một máy đo có sơ đồ như hình vẽ, biết rằng:
$R_m = 1000\Omega,\ I_1 = 50mA,\ I_2 = 10mA,\ U_1 = 10V,\ U_2 = 50V,\ U_3 = 100V,\ U_4 = 250V,\ V_{D(DC)} = 0,7V$.
Cơ cấu từ điện có độ nhạy là $S = 10k\Omega/V$.



Câu 33: Điện trở R_1 có giá trị là?

A. $3k\Omega$ B. $2,02\Omega$ C. 100Ω D. Tất cả đều sai

Câu 34: Điện trở R_2 có giá trị là?

A. $8,08\Omega$ B. $2,02\Omega$ C. 10Ω D. Tất cả đều sai

Câu 35: Điện trở R_4 có giá trị là?

A. $2k\Omega$ B. 990Ω C. $4k\Omega$ D. Tất cả đều sai

Câu 36: Điện trở R_5 có giá trị là?

A. $4k\Omega$ B. $3.5k\Omega$ C. $1k\Omega$ D. Tất cả đều sai

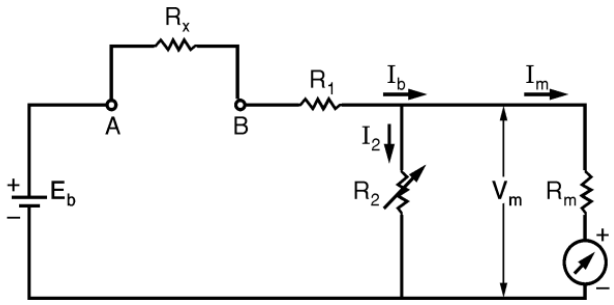
Câu 37: Điện trở R_6 có giá trị là?

A. 3998Ω B. 2505Ω C. $4424,5\Omega$ D. Tất cả đều sai

Câu 38: Điện trở R_7 có giá trị là?

A. $3k\Omega$ B. $6756,76\Omega$ C. 5742Ω D. Tất cả đều sai

Câu 39 – 340 : Cho ôm kế có mạch đo như hình vẽ, biết rằng:
$E = 5V$, $R_1 = 50k\Omega$, $R_2 = 40\Omega$, $R_m = 40\Omega$, $I_m = I_{fs} = 50\mu A$.



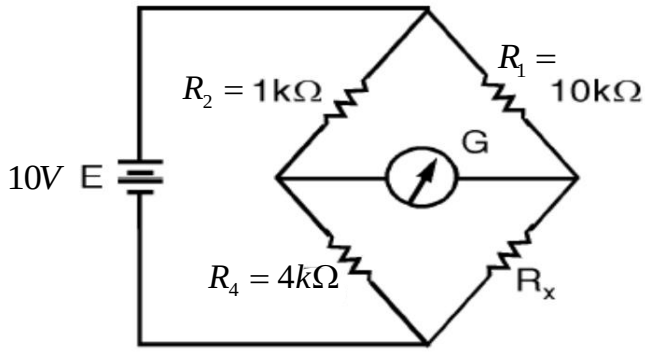
Câu 39: Khi kim ở chính giữa thang đo, giá trị điện trở R_X đo được là?

A. $30k\Omega$ B. $50k\Omega$ C. $100k\Omega$ D. Tất cả đều sai

Câu 40: Khi E giảm còn 4V, giá trị mới của R_2 là?

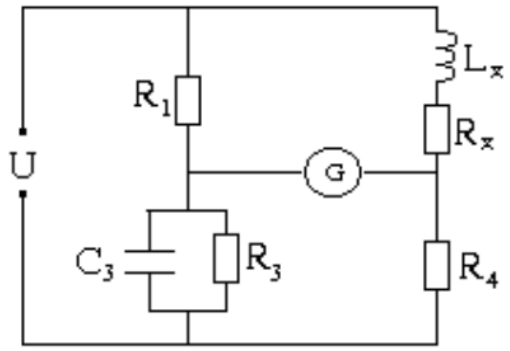
A. 39Ω B. $66,76\Omega$ C. $72,8\Omega$ D. Tất cả đều sai

Câu 41: Cho cầu đo điện trở dùng cầu wheatstone không cân bằng như hình vẽ. Dòng điện qua điện kế bằng bao nhiêu khi $R_X = 10k\Omega$, nội trở điện kế $r_g = 100\Omega$.



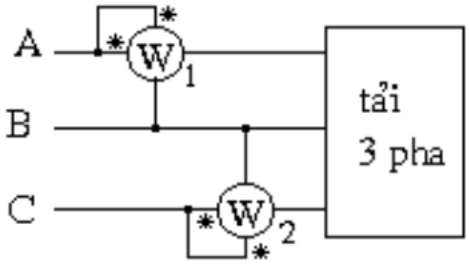
A. $508\mu A$ B. $50\mu A$ C. $477\mu A$ D. Tất cả đều sai

Câu 42 : Cho cầu đo như hình vẽ, biết rằng cầu cân bằng và các giá trị:
$L_X = 100mH$, $Q = 21$, $f = 1kHz$, $C_3 = 0,01\mu F$, $R_1 = 10k\Omega$. **Giá trị điện trở** R_3 **là?**



A. 334Ω B. $334,225k\Omega$ C. $1k\Omega$ D. Tất cả đều sai

Câu 43 – 47: Trong một mạch 3 pha đấu tam giác điện áp đối xứng, tải cân bằng và mang tính chất dung kháng, người ta dùng 2 watt kế để đo công suất như hình vẽ. Mạch đo có điện áp $U_{pha} = 400V$, $I_{pha} = 10A$.



Câu 43: Tính góc lệch pha của tải nếu số chỉ trên watt kế thứ nhất gấp 3 lần số chỉ trên watt kế thứ hai?

A. $40,89$ B. $35,75$ C. $32,32$ D. Tất cả đều sai

Câu 44: Số chỉ trên watt kế thứ nhất là?

A. $5286W$ B. $6803,44W$ C. $1kW$ D. Tất cả đều sai

Câu 45: Số chỉ trên watt kế thứ hai là?

A. $2268,175W$ B. $334,225kW$ C. $3349W$ D. Tất cả đều sai

Câu 46: Công suất tác dụng toàn mạch P_{3pha} **là?**

A. $4567W$ B. $9071,6W$ C. $7855,31W$ D. Tất cả đều sai

Câu 47: Công suất phản kháng toàn mạch Q_{3pha} là?

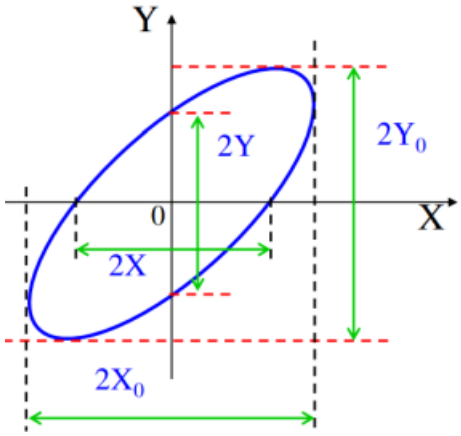
A. $4567W$ B. $9071,6W$ C. $7855,31W$ D. Tất cả đều sai

Câu 48: Một watt kế được dùng cùng biến dòng và biến áp có $\left(K_I = I_1 / I_2 = 1000/10,\quad K_U = U_1 / U_2 = 800/10\right)$ để mở rộng giới hạn đo công suất. Tìm công suất mà watt kế chỉ thị nếu mạch cần đó có điện áp 10kV, dòng điện 500A, hệ số công suất $\cos\varphi = 0,7$?

A. $437,5W$ B. $535,6W$ C. $485,31W$ D. Tất cả đều sai

Câu 49: Một công tơ cảm ứng ghi 1000 (vòng/kwh), được dùng để đo công suất tiêu thị trên tải. Trong vòng 20 ngày, công cơ quay được 20000 vòng. Tính công suất trên tải?

A. $41,67W$ B. $55,6W$ C. $48,31W$ D. Tất cả đều sai

Câu 50: Hai tín hiệu được đưa vào hai kênh của OSC cho làm việc ở chế độ X – Y, khi đó trên màn hình xuất hiện một elip như hình vẽ với $X = \frac{1}{2}X_0$. Góc lệch pha của hai tín hiệu ban đầu bằng?

A. 30° B. 60° C. 90° D. 45°